

DOMANDE ORALE FISICA MATEMATICA:

Sistemi di riferimento

- 1) Spaziotempo nella fisica classica
- 2) Formule di Poisson
- 3) Dimostrazione formule di Poisson
- 4) Identità di Poisson
- 5) Composizione della velocità e dell'accelerazione

Trasformazioni di Galileo

- 6) Gruppo di Galileo in generale
- 7) Definizione sistema di riferimento inerziale
- 8) Trasformazioni di Galileo

Equazioni di Eulero-Lagrange

- 9) Potenziale generalizzato
- 10) Normalità delle equazioni di Eulero-Lagrange

Stabilità

- 11) Definizione:
 - Punto stazionario
 - Punto di equilibrio
 - Punto stazionario stabile
 - Configurazione d'equilibrio stabile
- 12) Teorema di Lyapunov con dimostrazione
- 13) Trasformazione di Legendre
- 14) Configurazioni di equilibrio più stabilità
- 15) Trasformazioni canoniche

Jacobi

- 16) Teorema e dimostrazione Jacobi
- 17) Caso particolare in cui il sistema non è totalmente rappresentato dalla Lagrangiana e quindi compaiono forze che non sono assorbite dal potenziale
- 18) Definizione di:
 - Coordinate cicliche
 - Traslazionali
 - Rotazionali
- 19) Invarianza traslazionale e rotazionale

Noether

- 20) Gruppo di trasformazioni che preservano le fibre di V^{n+1}
- 21) Invarianza della Lagrangiana sotto tale gruppo
- 22) Trasformazioni indotte su $A(V^{n+1})$
- 23) Teorema e dimostrazione di Noether
- 24) Conservazione dell'impulso e del momento angolare nel caso di coordinate cicliche
- 25) Come cambia l'integrale di Noether nel caso in cui la lagrangiana sia soltanto debolmente invariante sotto il gruppo di trasformazioni.
- 26) Perché il teorema di Jacobi non è un caso particolare di Noether ➔ Noether vuole preservare le fibre mentre Jacobi

$$L(t + T, q, \dot{q}) = L(t, q, \dot{q})$$

Meccanica Hamiltoniana

- 27) Equazioni e dimostrazione di Hamilton
- 28) Equazioni di Hamilton nel caso in cui ci siano forze attive non conservative.
- 29) Proprietà e dimostrazione delle derivate parziali dell'hamiltoniana
- 30) Teorema di esistenza e unicità con dimostrazione